

Preisreaktionsgeschwindigkeit im Ölmarkt

Stabilität und Dynamik von Ölpreis und Förderkapazität

Gruppe 3: Noah Wuhrmann, Mustafa Hazara, Robin Frick, Lakshaan Sowndararajan – WI24t – WI.PM2

1 Einleitung

Der **Ölmarkt** ist ein **dynamisches System**, in dem sich Preis, Nachfrage und Förderkapazität gegenseitig beeinflussen. Die **Preisreaktionsgeschwindigkeit** bestimmt dabei, wie schnell sich der Marktpreis an Veränderungen anpasst und beeinflusst somit die **Stabilität** und **Schwankungen** des Systems.

Die gesamte Arbeit basiert auf dem Modell Z504 „Markt und Preis“ von Hartmut Bossel H. Bossel [1], welches für die Analyse des Ölmarktes angepasst und erweitert wurde.

Ziel dieser Arbeit ist es zu analysieren, wie unterschiedliche **Reaktionsgeschwindigkeiten** das Verhalten des Ölpreises sowie das Erreichen eines **Gleichgewichts** beeinflussen. Zudem wird untersucht, wie **Verzögerungen** im System zu **Preisschwankungen** oder stabilen Entwicklungen führen können. Dabei stehen die **Wechselwirkungen** zwischen Angebot, Nachfrage und Investitionsentscheidungen im Fokus. Die Ergebnisse tragen dazu bei, die **Dynamik von Preisanpassungen** besser zu verstehen und die Bedingungen für stabile Marktverläufe einzuordnen.

2 Methoden

Das Modell wurde **systemdynamisch** aufgebaut und mit Berkeley-Madonna simuliert, um die **Dynamik von Ölpreis und Förderkapazität** im Zeitverlauf zu analysieren (vgl. Abb. 1). Durch die gezielte Variation zentraler **Parameter** wurde der Einfluss von Nachfrage, Kosten und **Reaktionsgeschwindigkeit** untersucht. Das Modell lässt sich in mehrere Bereiche unterteilen, welche die wesentlichen Zusammenhänge des **Ölmarktes** abbilden.

Markt & Preis

Bestimmt den Ölpreis durch Angebot, Nachfrage und Preisdruck. Der Preis passt sich dynamisch an.

Förderkapazität (inkl. Gewinn)
Regelt die Fördermenge über die Kapazität. Anpassungen erfolgen verzögert durch Investitionen.

Kostenstruktur

Zeigt Produktionskosten und Profitabilität. Beeinflusst Preis und Investitionsentscheidungen.

Arbeitskosten & Personal

Beschreibt Personalbedarf, Löhne und Effizienz. Bestimmt einen Teil der Produktionskosten.

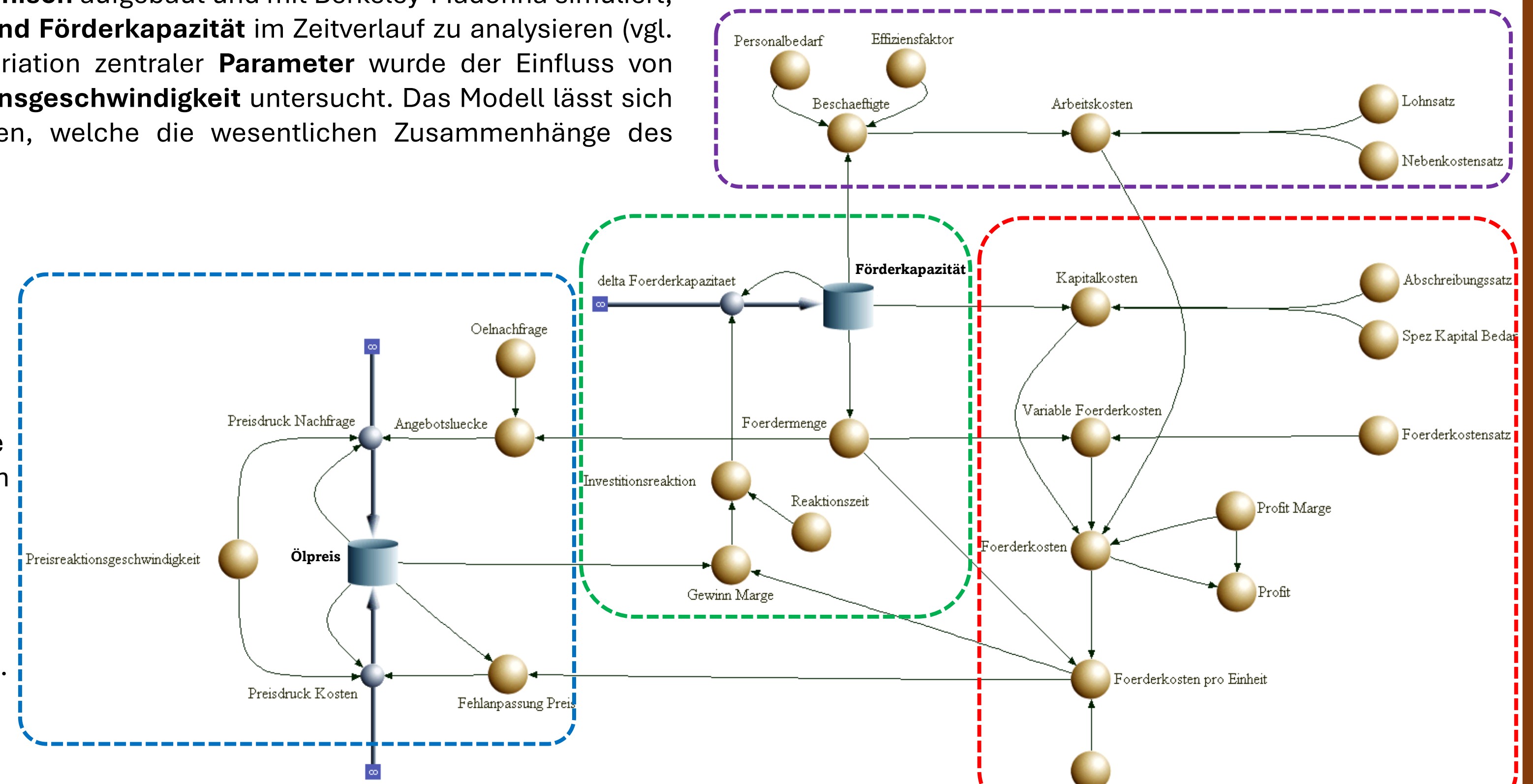


Abb. 1: Das Berkeley-Madonna Modell zeigt die verzögerten Wechselwirkungen zwischen Ölpreis, Förderkapazität und Kosten, welche die Dynamik und das Gleichgewicht des Systems bestimmen.

3 Parameterstudie

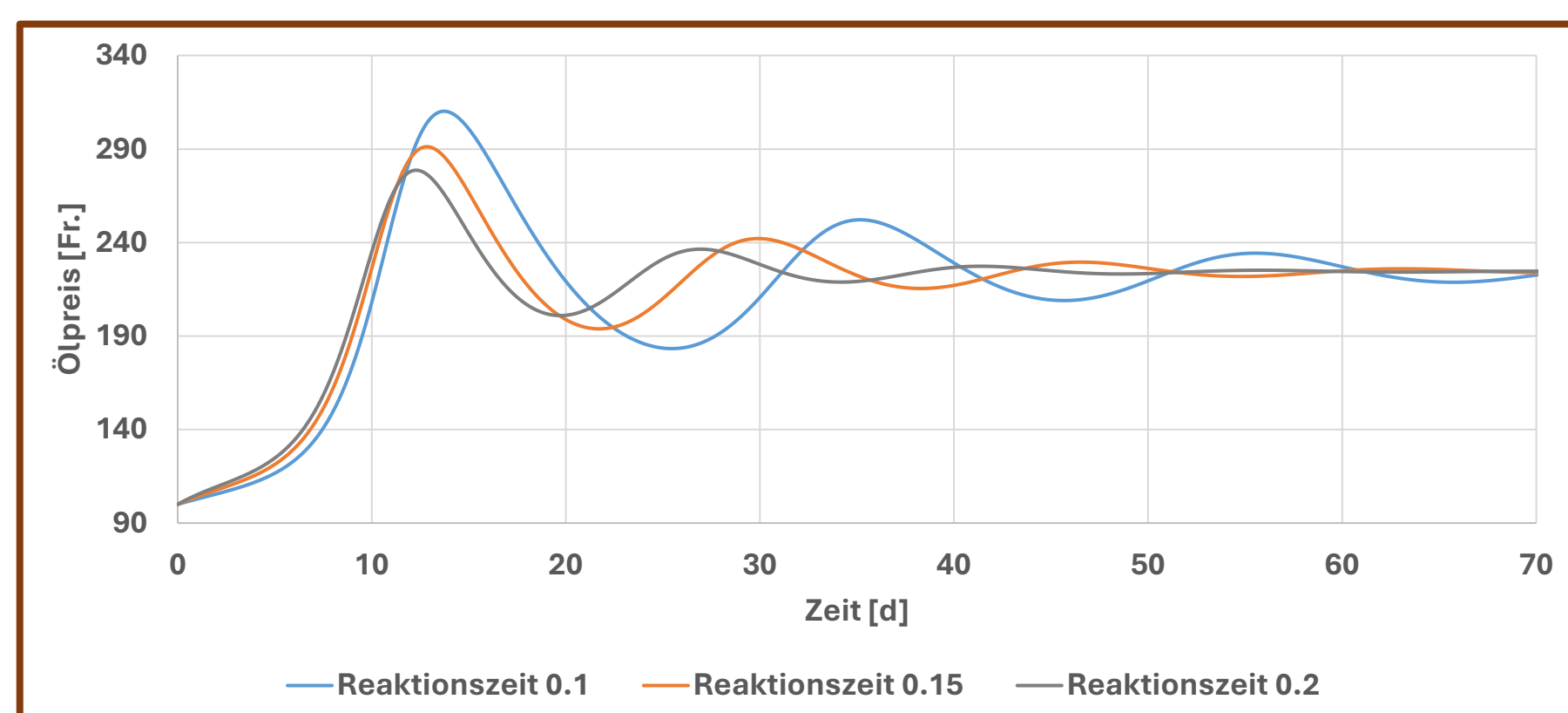


Abb. 2: Ölpreisentwicklung bei verschiedenen Preisreaktionszeiten

Die drei Kurven schwingen mit gleicher **Periodendauer** synchron, eine höhere **Reaktionsgeschwindigkeit** vergrößert lediglich die **Amplitude**. Der **Gleichgewichtspreis** bleibt unverändert (vgl. Abb. 2).

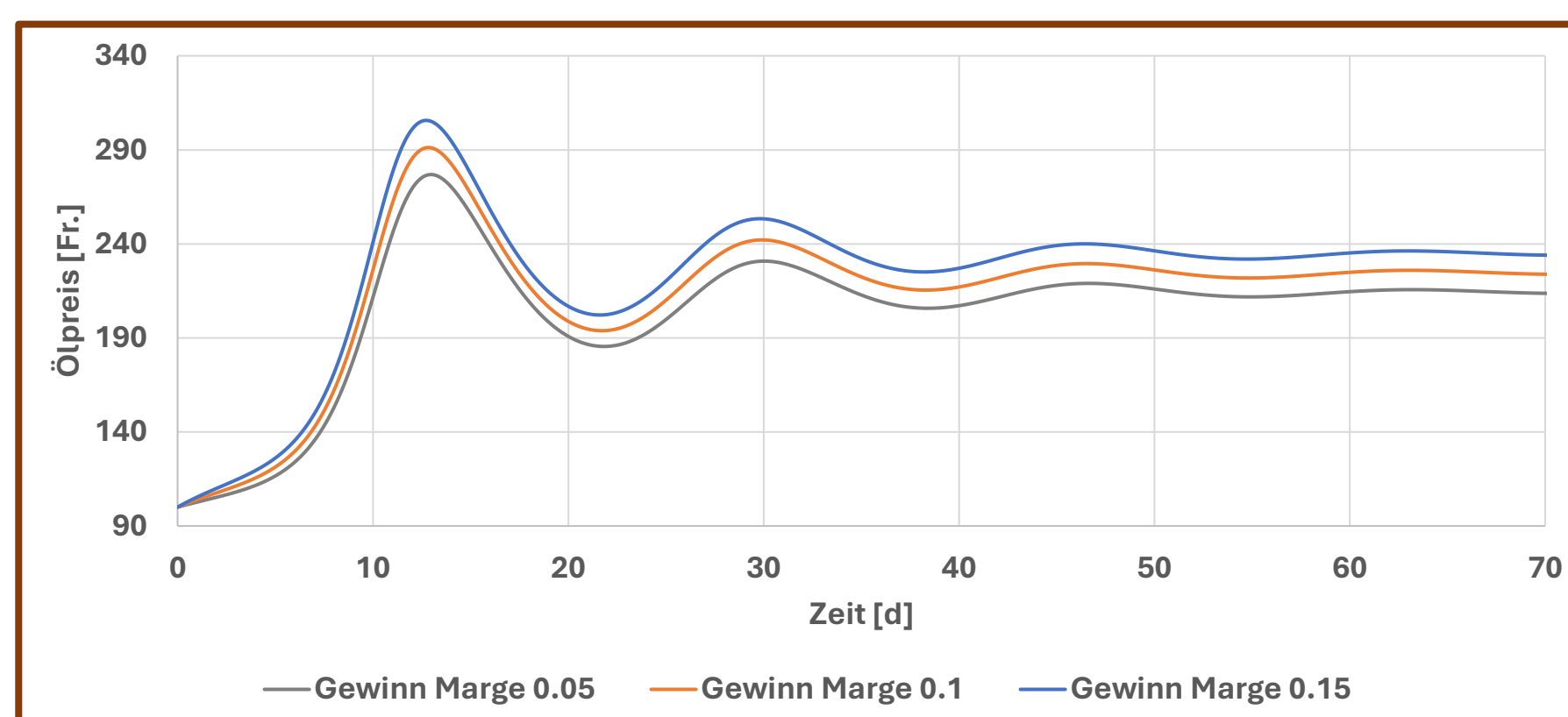


Abb. 4: Ölpreisentwicklung bei verschiedenen Gewinn Marge

Alle drei Kurven verlaufen zeitlich parallel mit identischer **Periodendauer**. Die **Gewinnmarge** wirkt als fixer Preisaufschlag und verschiebt den **Gleichgewichtspreis** nach oben, verändert aber nicht die **Systemdynamik**, daher die synchronen Schwingungen ohne **Phasenversatz** (vgl. Abb. 4).

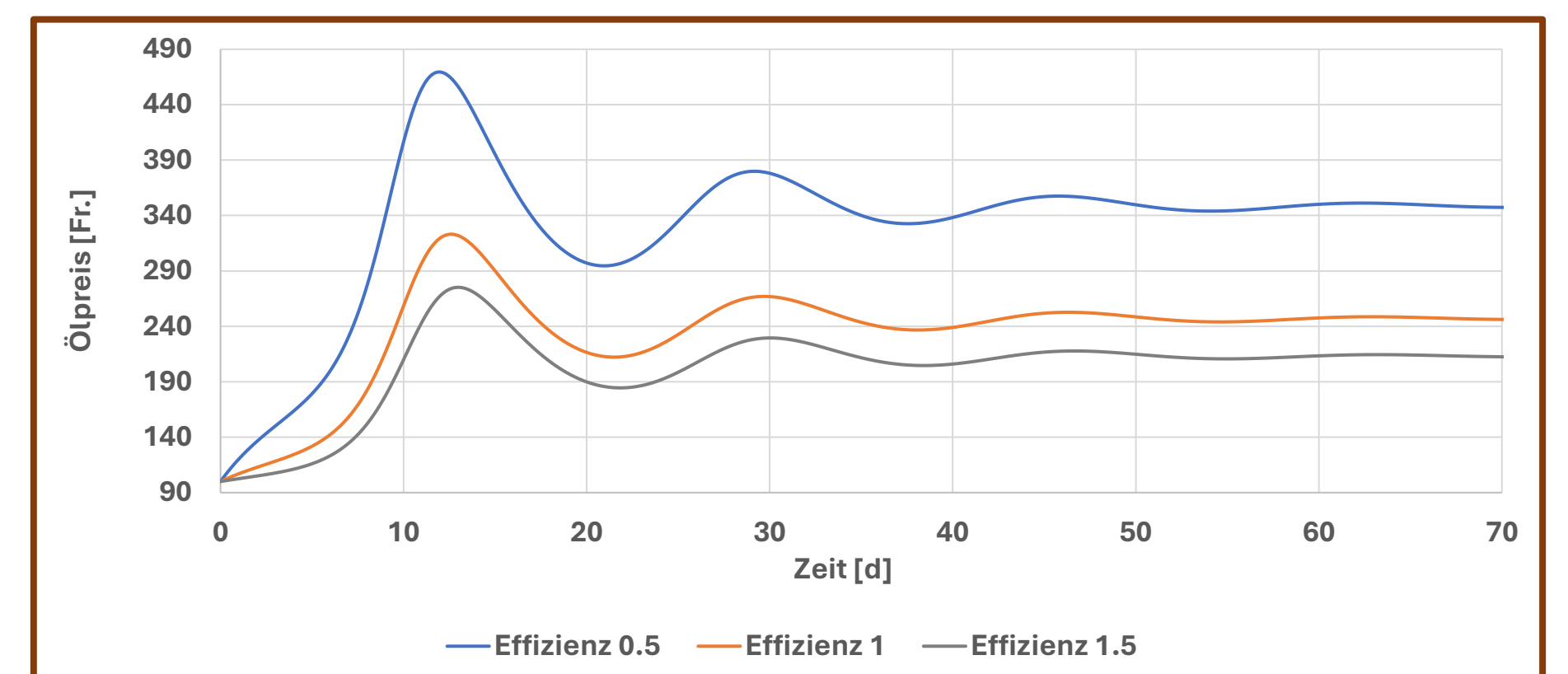


Abb. 6: Ölpreisentwicklung bei verschiedenen Effizienzen

Eine erhöhte **Fördereffizienz** senkt die **Produktionskosten** und drückt damit den **Gleichgewichtspreis** nach unten. Die Kurven verlaufen zeitlich synchron, die Effizienz beeinflusst den **Zielpreis**. Zu Beginn zeigen sich stärkere **Preisschwankungen**, bevor sich das Gleichgewicht einpendelt (vgl. Abb. 6).

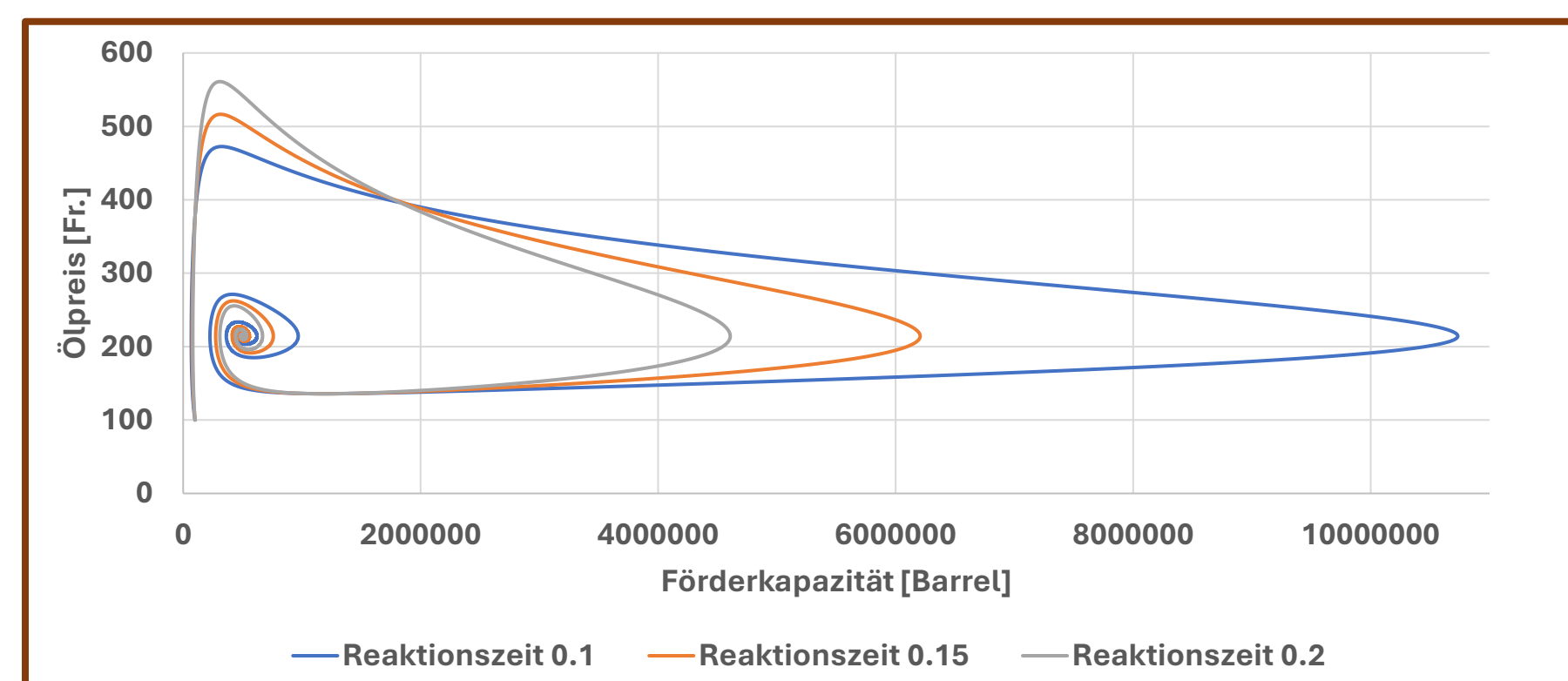


Abb. 3: Gleichgewichtspreis bei verschiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten

Die **Spiralform** beschreibt den zeitlichen Verlauf im **Preis-Kapazitäts-Raum**. Ausgehend von einem hohen Anfangspreis pendeln sich Preis und Förderkapazität schrittweise einem gemeinsamen **Gleichgewicht** an. Bei niedrigerer **Reaktionsgeschwindigkeit** reagiert das System träger, wodurch die Spirale breiter verläuft und die Kapazität stärker überschiesst. Der Ölpreis pendelt sich bei rund Fr. 215 ein, da nur die **Anpassungsgeschwindigkeit** variiert wird (vgl. Abb. 3).

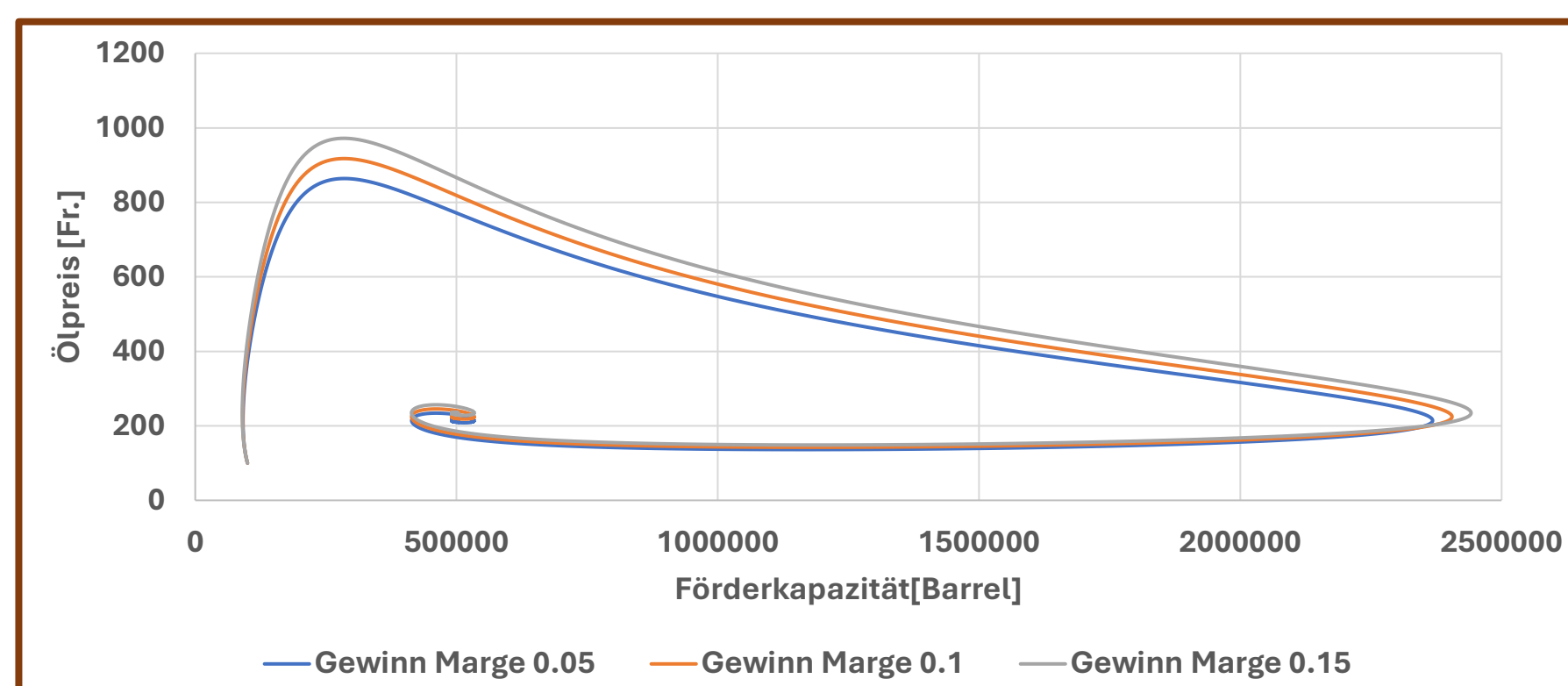


Abb. 5: Gleichgewichtspreis bei verschiedenen Gewinn Margen

Die Darstellung zeigt den zeitlichen Verlauf im **Preis-Kapazitäts-Raum**, wobei die **Spiralform** durch die verzögerte Wechselwirkung von Ölpreis und Förderkapazität entsteht. Unterschiedliche **Gewinnmargen** führen zu verschiedenen **Gleichgewichtspreisen**, wobei sich der Ölpreis bei ungefähr Fr. 235 einpendelt, da die höhere Marge das Preisniveau direkt anhebt (vgl. Abb. 5).

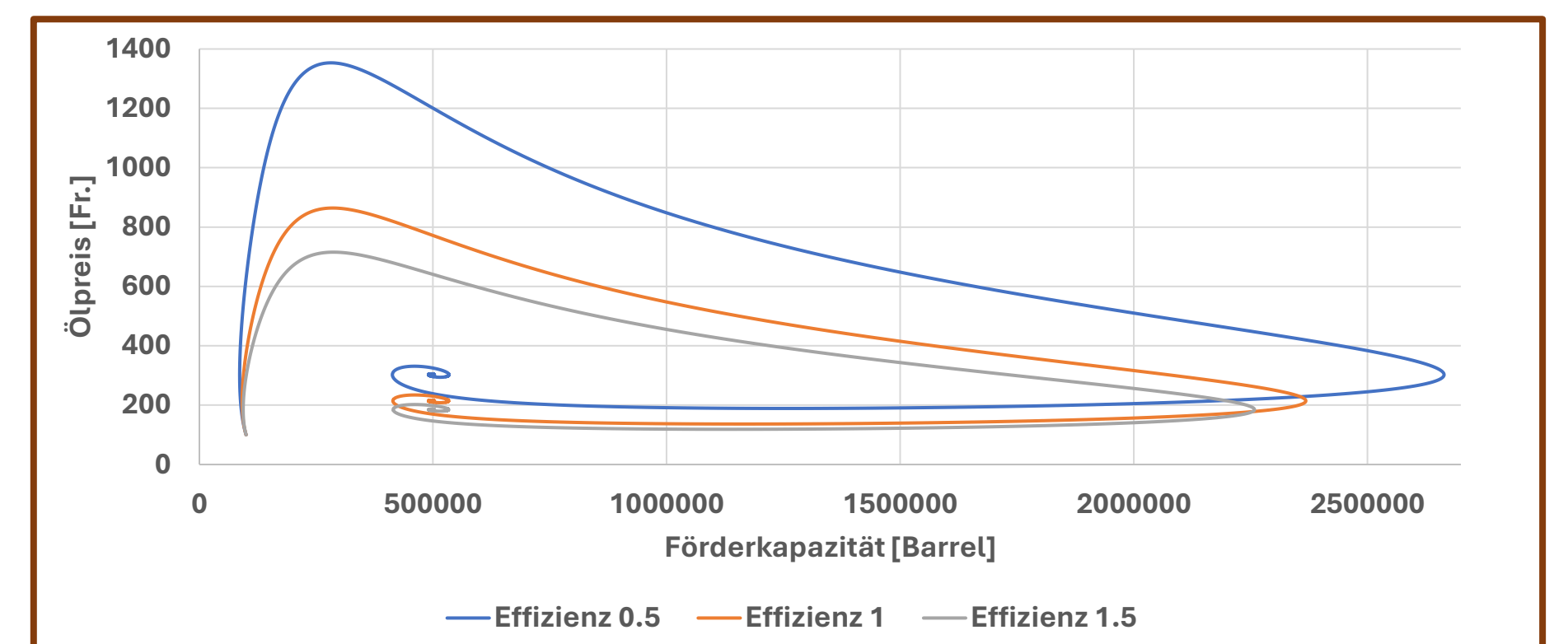


Abb. 7: Gleichgewichtspreis bei verschiedenen Effizienzen

Die **Spiralform** zeigt den zeitlichen Verlauf: Preis und Förderkapazität reagieren verzögert aufeinander und pendeln sich schrittweise dem **Gleichgewichtspunkt** an. Bei einer Effizienz von 1 liegt der Gleichgewichtspreis bei rund Fr. 215, da die **Kostenstruktur** dem Basisszenario entspricht, während eine höhere **Effizienz** die Kosten senkt und somit zu tieferen Preisen führt (vgl. Abb. 7).

4 Resultate und Diskussion

Die **Parameterstudie** zeigt, dass die untersuchten Einflussgrößen unterschiedliche Wirkungen auf das Systemverhalten haben. In Abb. 2 ist ersichtlich, dass die **Preisreaktionsgeschwindigkeit** vor allem die Dynamik des Ölpreises beeinflusst. Höhere Reaktionsgeschwindigkeiten führen zu stärkeren Ausschlägen und ausgeprägteren **Preisschwankungen**, während niedrigere Werte eine gedämpfte Entwicklung bewirken. Trotz dieser Unterschiede konvergieren die Kurven im **Preis Kapazitäts Raum** in Abb. 3 langfristig zu einem ähnlichen **Gleichgewichtspreis** von rund Fr. 215, was darauf hinweist, dass dieser Parameter primär das **Anpassungsverhalten** und nicht das Preisniveau bestimmt.

Die Ergebnisse zur **Gewinnmarge** in Abb. 4 zeigen, dass sich das gesamte Preisniveau mit steigender Marge nach oben verschiebt. Die Kurven verlaufen zeitlich nahezu parallel und weisen eine ähnliche **Periodendauer** auf, unterscheiden sich jedoch im **Gleichgewichtspreis**, der mit zunehmender Gewinnmarge ansteigt. Die Darstellung des **Gleichgewichtspreises** in Abb. 5 verdeutlicht, dass sich die Kurven trotz unterschiedlicher Preisniveaus schrittweise einem Gleichgewicht annähern. Dadurch wird ersichtlich, dass die Gewinnmarge hauptsächlich das Preisniveau beeinflusst, die grundlegende **Systemdynamik** jedoch weitgehend erhalten bleibt.

In Abb. 6 wird deutlich, dass die **Effizienz** einen stabilisierenden Einfluss auf das System hat. Eine höhere Effizienz reduziert die **Preisschwankungen** und führt durch sinkende **Produktionskosten** zu einem tieferen Preisniveau. Gleichzeitig bleibt die zeitliche Struktur der Anpassung ähnlich, wodurch die Kurven weiterhin synchron verlaufen. Die Darstellung des **Gleichgewichtspreises** in Abb. 7 zeigt, dass sich Preis und Förderkapazität verzögert aneinander anpassen und sich spiralförmig dem Gleichgewichtspunkt annähern.

5 Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass die **Preisreaktionsgeschwindigkeit** der zentrale Treiber für die Dynamik und **Stabilität des Ölmarktes** ist. Sie bestimmt, wie stark sich **Preisschwankungen** entwickeln und ob sich das System stabil oder mit ausgeprägten **Oszillationen** anpasst. Insbesondere in Kombination mit **zeitlichen Verzögerungen** können kurzfristige Instabilitäten entstehen, während das System langfristig ein **Gleichgewicht** anstrebt. Innerhalb der untersuchten Parameter zeigt das Modell zudem, dass sich der **Ölpreis** langfristig auf einen stabilen Wert einpendelt und dadurch in vereinfachter Form vorhergesagt werden kann. Strukturelle Parameter wie **Gewinnmarge** und **Effizienz** beeinflussen direkt das Preisniveau, wobei Effizienz stabilisierend wirkt und Schwankungen reduziert. Gleichzeitig stellt das Modell nur eine **vereinfachte Abbildung** des realen Ölmarktes dar, da Faktoren wie **geopolitische Ereignisse**, politische Entscheidungen oder globale Krisen nicht berücksichtigt wurden. Für ein realitätsnäheres Modell müssten zusätzliche Einflussgrößen berücksichtigt werden, deren Parameter sich während der Simulation dynamisch verändern können. Die Arbeit konzentriert sich daher bewusst auf eine begrenzte Auswahl zentraler Einflussgrößen, um grundlegende **systemdynamische Zusammenhänge** des Ölmarktes verständlich darzustellen.

Quellenverzeichnis

[1] H. Bossel, *Systemzoo 3: Wirtschaft und Gesellschaft – Modell Z504 „Markt und Preis“*. Norderstedt, Germany: Books on Demand, 2004.

Dozenten

Dr. Elisabeth Dumont, Thomas Baumberger

Kontaktdaten:

